

Práctica III. Diseño de circuitos prototipo PCB.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2017-01.

Objetivos

- Aprender los conceptos básicos para manejar el software de diseño de circuitos electrónicos EAGLE® tanto en la interfaz *schematic* como en la interfaz *board*.
- Aplicar las normas básicas en el diseño de PCBs.

Ejercicios:

- (25 pts) En el software EAGLE®, interfaz *schematic*, implementar el circuito electrónico de la Figura 1.

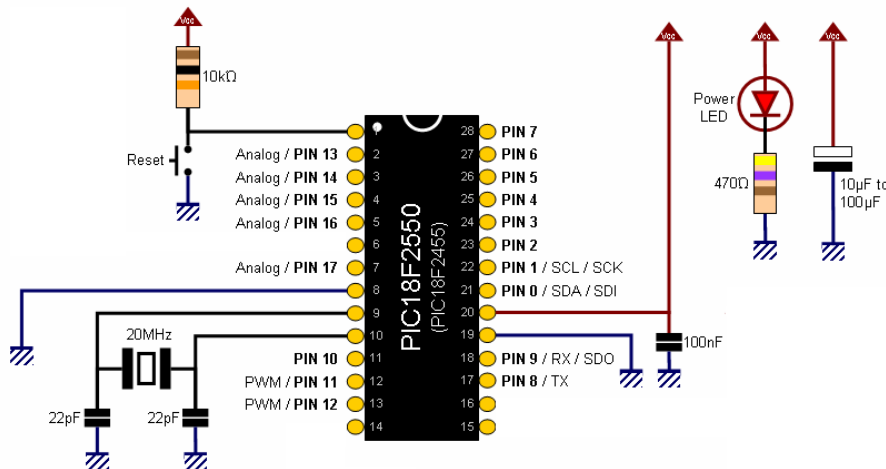


Figura 1.

El microcontrolador debe seleccionarse con su encapsulado DIP (*through-hole*). Las resistencias deben ser de $\frac{1}{4}$ de vatio o menos; los capacitores 100nF y de 100uF electrolíticos y los de 22pF cerámicos. El oscilador (cristal de cuarzo) en su montaje *through-hole*, Figura 2. El LED se puede seleccionar en el encapsulado que se disponga.



Figura 2.

2. (25 pts) Al esquemático del ejercicio 1, agregar:

- Un pulsador, aterrizado a través de una resistencia, conectado al pin 21 del PIC.
- Un pulsador, aterrizado a través de una resistencia, conectado al pin 22 del PIC.
- Un pulsador, aterrizado a través de una resistencia, conectado al pin 23 del PIC.
- Un LED, a través de una resistencia, conectado entre el pin 11 del PIC en la disposición que se ilustra en la Figura 3.
- Un LED, a través de una resistencia, conectado entre el pin 12 del PIC en la disposición que se ilustra en la Figura 3.

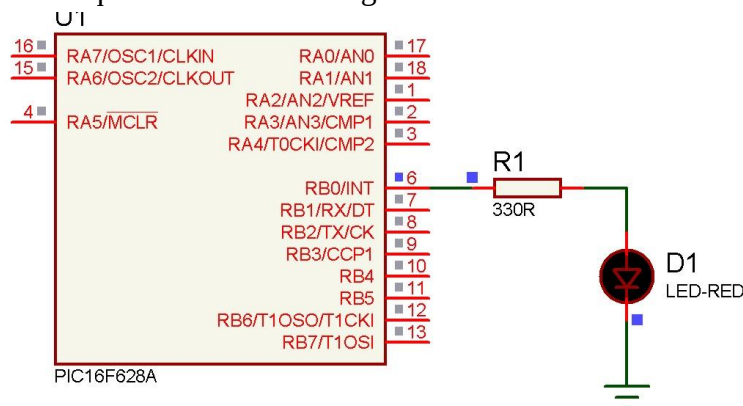


Figura 3.

- Los pines 17 y 18 conectarlos a una bornera de dos pines, Figura 4.
- Los pines 2 y 3 conectarlos a una bornera de dos pines, Figura 4.



Figura 4.

3. **(50 pts)** Diseñar la *board* (circuito prototipo) del esquemático descrito en los ejercicios 1 y 2 empleando ***todas*** las normas de diseño y fabricación de PCBs tratadas en clase (doble capa, 8cm x10 cm de superficie y los caminos más delgados de al menos 1mm).

Enviar los dos archivos (esquemático y *board*) al correo electrónico catrujila@unal.edu.co.

Fecha de entrega: Hasta el *Miércoles 1 de Marzo* de 2017, antes de las 8 *a.m.*